

Sunflower App

Berrios Lima, Cristian Raúl¹ – Ferreira, Pablo Martín¹
Juárez, Emanuel Gabriel¹ – Nuñez, Carolina Lara¹
42875289, 42586526, 42290211, 42662785
Lunes, Grupo 4

¹Universidad Nacional de La Matanza,
Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas,
Florencio Varela 1903 - San Justo, Argentina

Sistema de seguimiento solar automatizado diseñado con el objetivo de mejorar la eficiencia en la captación de luz solar y promover el uso de energías renovables. El sistema utiliza sensores lumínicos, servomotores y una placa Arduino UNO. Cuenta con una aplicación móvil para control y obtención de estadísticas del dispositivo.

Palabras claves: energía, solar, eficiencia, renovable, mobile.

1. Introducción

Nuestro proyecto, Sunflower, consiste en un sistema de seguimiento solar automatizado que mejora la eficiencia en el aprovechamiento de la energía por parte de un panel o arreglo de paneles solares acoplados. Para eso utiliza un conjunto de sensores y actuadores que buscan apuntar el panel solar a la zona de mayor intensidad lumínica.

Cuenta con una aplicación móvil que nos permite controlar y recibir información del sistema para:

- Obtener un seguimiento de su desempeño por hora a lo largo del día. Estos datos se reinician al finalizar el día.
- Reiniciar el sistema de forma remota, logrando que el panel vuelva a su posición inicial.

El proyecto Sunflower no solo maximiza el aprovechamiento de la energía solar, sino que también es un avance en el uso de las energías renovables y la automatización. Con Sunflower estamos contribuyendo a un futuro sostenible y ecológico.

2. Desarrollo

- Repositorio en Github: <https://github.com/Dr-Pe/soa-solar-panel>
- Diagrama en Tinkercad: https://www.tinkercad.com/things/2RUvLOOoCqy-soa-solar-panel?sharecode=J9i81n7C_1_JcqIxBdnjqFo3FQX2DzAyP3sD3jspKhs
- Diagrama de navegación de Activities:



▪ **Manual de Usuario:**

La aplicación, al ser iniciada, cuenta en su pantalla principal con dos botones: "Reiniciar Sistema" y "Monitorear Sistema".



Ilustración 1 - Pantalla principal de la aplicación móvil

El botón de “Reiniciar Sistema”, al ser presionado, envía un mensaje al dispositivo Sunflower para reiniciarlo:

- El panel solar se posiciona de manera paralela al suelo y mirando al cielo (a 90° respecto del horizonte).
- El led se enciende hasta que el panel se ubica en la posición inicial, indicada por el RESET. Una vez terminado el proceso, el led se apaga.

En el caso de seleccionar “Monitorear Sistema”, la interfaz cambia a una pantalla con un gráfico de barras que mostrará por cada hora un promedio de las mediciones realizadas.

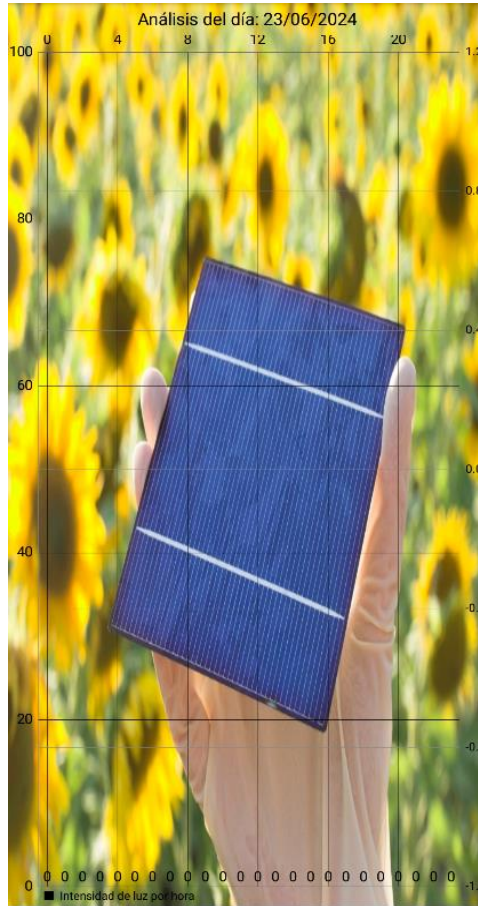


Ilustración 2 - Pantalla de monitoreo

Por otro lado, estando en la pantalla principal, si se realiza un “shake” (sacudida) del dispositivo móvil se envíe una notificación al dispositivo Sunflower para que se reinicie, tal como sucede al presionar el botón “Reiniciar Sistema”.

Todas estas funcionalidades requieren que previamente hayamos concretado un enlace manual por Bluetooth al dispositivo Sunflower.

3. Conclusiones

Durante el desarrollo de nuestra aplicación nos encontramos con diversos problemas relacionados con la comunicación con la placa Arduino UNO, la tolerancia a fallos y la eficiencia. A continuación desarrollamos las distintas problemáticas encontradas y las decisiones que tomamos para solucionarlas.

Con respecto a la tolerancia a fallos, tomamos las siguientes decisiones:

- El procesamiento de los datos de los sensores recibidos desde el Arduino UNO se realiza en un hilo aparte del principal para evitar posibles errores ANR.
- Agregamos cotas de máximos y mínimos en la lectura del sensor acelerómetro para evitar la saturación en el envío de comandos al dispositivo Sunflower

En cuanto a la persistencia de datos utilizamos *shared preferences* para guardar los valores de desempeño del dispositivo y la fecha.

Para la conexión bluetooth creamos un *service* que se encarga de todas las funciones necesarias: la conexión, la obtención de datos desde el dispositivo, y el envío de estos a las diferentes actividades. El envío de información desde el *service* hacia las actividades se implementó como un broadcast en el primero y un *intent filter* en cada actividad para determinar si el broadcast les corresponde.

Las lecciones que aprendimos:

- Desarrollo de aplicaciones Android: Aprendimos a diseñar, desarrollar y depurar aplicaciones Android.
- Método de conexión Bluetooth: Aprendimos a gestionar conexiones Bluetooth entre dispositivos.
- Manejo de operaciones en segundo plano: Aprendimos técnicas de manejo de operaciones en segundo plano para no afectar la interacción del usuario con la aplicación.
- Métodos de comunicación entre los distintos componentes del framework.

4. Referencias

- [1] Google, "Android Developers," [Online]. Available: <https://developer.android.com/>. [Accessed 2024].
- [2] C. R. Berrios Lima, P. M. Ferreira, E. G. Juárez y C. L. Nuñez, «Proyecto Sunflower,» 2024.
- [3] Arduino, «Arduino Reference,» [En línea]. Available: <https://www.arduino.cc/reference/en/>. [Último acceso: 2024].